

ĐỀ SỐ

16

ĐỀ THI THỬ KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2025

Môn: Toán; khối: 12

Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây.

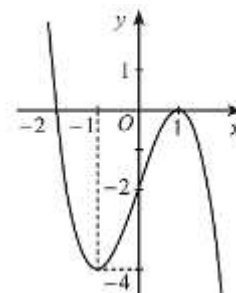
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

A. $(-\infty; -1)$.

B. $(-1; 1)$.

C. $(-2; 1)$.

D. $(1; +\infty)$.



A.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1; 4; 2)$ và bán kính $R = 5$. Phương trình của (S) là

A. $(x-1)^2 + (y-4)^2 + (z-2)^2 = 25$.

B. $(x-1)^2 + (y+4)^2 + (z-2)^2 = 5$.

C. $(x+1)^2 + (y-4)^2 + (z-2)^2 = 5$.

D. $(x-1)^2 + (y+4)^2 + (z+2)^2 = 25$.

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O , $SA = SC$, $SB = SD$. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

A. $SA \perp (ABCD)$.

B. $SO \perp (ABCD)$.

C. $SC \perp (ABCD)$.

D. $SB \perp (ABCD)$.

Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình $\log(x-1) < 2$ là

A. $(1; 101)$.

B. $(-\infty; 1)$.

C. $(2; +\infty)$.

D. $(1; 7)$.

Câu 5. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = (3x+1)^2$ là:

A. $\frac{(3x+1)^3}{3} + C$.

B. $\frac{1}{9} \cdot (3x+1)^3 + C$.

C. $(3x+1)^3 + C$.

D. $9 \cdot (3x+1)^3 + C$.

Câu 6. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ $\vec{v} = \vec{B'A'} + \vec{B'C'} + \vec{B'B}$ bằng vectơ nào dưới đây?

A. $\vec{DB'}$.

B. $\vec{B'D'}$.

C. $\vec{BD'}$.

D. $\vec{B'D}$.

Câu 7. Cân nặng của 30 người trưởng thành được ghi lại ở bảng sau:

Cân nặng	[50;60)	[60;70)	[70;80)	[80;90)	[90;100)
Số người	7	16	4	2	1

Trung vị của mẫu số liệu gốc thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A. $[60; 70)$.

B. $[70; 80)$.

C. $[80; 90)$.

D. $[90; 100)$.

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 8. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng $a\sqrt{2}$. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB'}$ và $\overrightarrow{A'C'}$ bằng:

- A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 90° .

Câu 9. Tích phân $\int_0^1 e^{3x+1} dx$ bằng

- A. $\frac{1}{3}(e^4 + e)$. B. $e^3 - e$. C. $\frac{1}{3}(e^4 - e)$. D. $e^4 - e$.

Câu 10. Bảng số liệu ghép nhóm về chiều cao đo được của 30 học sinh nam lớp 12A2 đầu năm học 2024 – 2025 của một trường THPT được cho như sau:

Chiều cao	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)
Tần số	3	7	10	7	3

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

- A. $\frac{\sqrt{285}}{3}$. B. $\frac{\sqrt{287}}{3}$. C. $4\sqrt{2}$. D. $\sqrt{71}$.

Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(0; -1; 3)$, $B(1; 3; 1)$, $C(-1; 1; 5)$. Phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua A và song song với đường thẳng BC ?

- A. $\begin{cases} x = -2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$. B. $x - 2y + z = 0$. C. $\frac{x}{1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-3}{-2}$. D. $\frac{x-1}{-2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{1}$.

Câu 12. Diện tích S của hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường cong $y = -x^3 + 12x$ và $y = -x^2$ là:

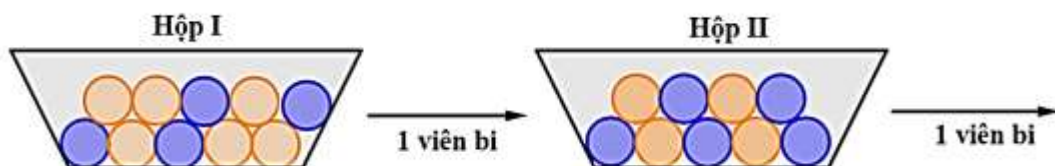
- A. $S = \frac{937}{12}$. B. $S = \frac{343}{12}$. C. $S = \frac{793}{4}$. D. $S = \frac{397}{4}$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Cho hàm số $y = \frac{-x^2 + x + 1}{x + 1}$ có đồ thị (C) .

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Đồ thị (C) có tiệm cận đứng $x = -1$.	☐	☐
b) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-2; -1)$, $(-1; 0)$.	☐	☐
c) Hàm số có hai điểm cực trị.	☐	☐
d) Đồ thị (C) không cắt trục Ox .	☐	☐

- Câu 14.** Hộp thứ nhất có 4 viên bi xanh và 6 viên bi vàng. Hộp thứ hai có 5 viên bi xanh và 4 viên bi vàng. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lại lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ hai.



Gọi A là biến cố “Viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có màu xanh”;

B là biến cố “Viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có màu xanh”;

C là biến cố: “Hai viên bi lấy ra từ hai hộp là cùng màu”.

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) $P(A) = 0,4$ và $P(\bar{A}) = 0,6$.	☐	☐
b) $P(B A) = 0,6$ và $P(B \bar{A}) = 0,4$.	☐	☐
c) $P(C) = 0,48$.	☐	☐
d) Gọi D là biến cố “Lấy được viên bi từ hộp thứ hai cũng là viên bi được chuyển sang từ hộp thứ nhất, biết rằng viên bi đó có màu xanh”, khi đó $P(D) = \frac{2}{27}$.	☐	☐

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

- Câu 15.** Trong không gian $Oxyz$ thuộc hệ thống định vị toán cầu GPS, giả sử bề mặt Trái Đất được mô hình hóa bởi phương trình mặt cầu $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-2)^2 = 9$; hai vệ tinh thường xuyên truyền tín hiệu đến địa cầu ở các vị trí có tọa độ $M(4; -4; 2)$, $N(6; 0; 6)$.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Vệ tinh ở vị trí M gần tâm mặt cầu hơn so với vệ tinh ở vị trí N .	☐	☐

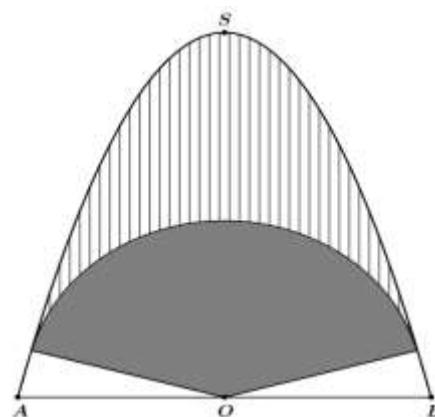
b) Một tín hiệu được truyền đi từ vệ tinh ở M đến vệ tinh ở N là đường thẳng có phương trình tham số $\frac{x-4}{1} = \frac{y+4}{2} = \frac{z-2}{2}$.	☐	☐
c) Giả sử đơn vị trên mỗi trục là 2100 km , một tín hiệu có tốc độ $3 \cdot 10^5 \text{ km/s}$ được truyền đi từ vệ tinh M đến điểm gần nhất thuộc mặt đất mất khoảng $0,026$ giây (làm tròn đến hàng phần nghìn của giây).	☐	☐
d) Vẫn giữ giả thiết của câu c) Các nhà khoa học muốn chọn một trạm trung gian ở vị trí E thuộc mặt đất nhận tín hiệu từ hai vệ tinh M, N có độ phủ rộng hơn; khi đó tổng khoảng cách thực tế lớn nhất $EM + EN$ bằng $38,9$ nghìn km (làm tròn đến hàng phần chục).	☐	☐

Câu 16. Một đại lý chuyên cung cấp các loại Sơn nước đã trang trí một phần trên banner quảng cáo của mình theo một cách khá đặc biệt. Ban đầu họ thiết kế một hình giới hạn bởi parabol (P) có đỉnh S và đường thẳng nằm ngang AB ; trong đó $SO = AB = 4 \text{ m}$.

Họ tiến hành sơn 3 màu khác nhau lên hình phẳng này theo cách sau:

- Phần trên là phần kẻ sọc được sơn với chi phí 140000 đồng/ m^2 .
- Phần giữa là hình quạt tâm O , bán kính 2 m (phần tô đậm) được sơn với chi phí 150000 đồng/ m^2 .
- Phần còn lại được sơn với chi phí 160000 đồng/ m^2 .

Dựng hệ trục tọa độ Oxy sao cho B thuộc tia Ox và S thuộc tia Oy .



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Hình quạt chứa trong đường tròn có phương trình $x^2 + y^2 = 4$.	☐	☐
b) $(P): y = x^2 - 4$.	☐	☐
c) Tọa độ các giao điểm của hình quạt với parabol là $(-\sqrt{3}; 1), (\sqrt{3}; 1)$.	☐	☐

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

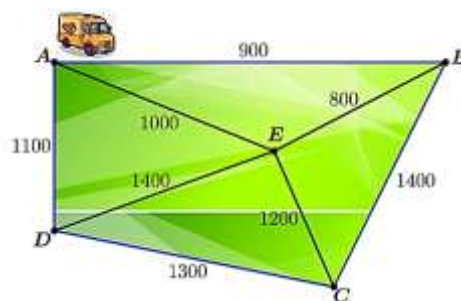
d) Tổng chi phí cho việc sơn 3 phần trên banner bằng 1,6 triệu đồng (làm tròn đến hàng phần chục của triệu đồng).



PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 17. Một công ty vận tải cần giao hàng đến tất cả các thành phố A, B, C, D, E (hình vẽ bên). Chi phí di chuyển giữa các thành phố được mô tả như hình bên (đơn vị: nghìn đồng). Xe giao hàng của công ty xuất phát từ thành phố A đi qua tất cả các thành phố còn lại đúng một lần sau đó trở lại thành phố A . Tìm chi phí thấp nhất của xe giao hàng (tính theo đơn vị nghìn đồng)?

Trả lời:



Câu 18. Mùa hè năm 2025, để chuẩn bị cho “học kì quân đội” dành cho các bạn nhỏ, một đơn vị bộ đội chuẩn bị thực phẩm dự kiến đủ dùng trong 45 ngày (năng suất của mỗi ngày là như nhau). Tuy nhiên bắt đầu từ ngày thứ 11, do số lượng thành viên tham gia tăng lên, lượng tiêu thụ thực phẩm đã tăng 10% mỗi ngày (ngày sau tăng 10% so với ngày trước đó). Hỏi thực tế lượng thức ăn đó đủ dùng trong bao nhiêu ngày?

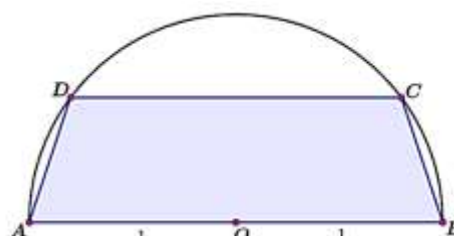
Trả lời:



ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

- Câu 19.** Người ta thiết kế một khung để điều khiển con rối nước có dạng nửa đường tròn đường kính $AB = 2 \text{ dm}$, để các động tác từ hai tay con rối được đồng điệu thì họ thiết kế thanh CD luôn lên xuống và song song với thanh AB (hai đầu thanh C, D luôn thuộc nửa đường tròn). Các đỉnh A với D , B với C được nối với nhau bằng hai sợi dây đàn hồi. Hỏi khi thanh CD lên xuống như thế thì tứ giác $ABCD$ có diện tích lớn nhất bằng bao nhiêu dm^2 vuông (làm tròn đến hàng phần chục)?

Trả lời:



- Câu 20.** Cho hình chóp $S.ABC$ trong đó $BAC = 60^\circ$ và $BC = 2$. Hình chiếu của S trên mặt phẳng đáy trùng với trung điểm H của đoạn BC . Gọi D, E theo thứ tự là các chân đường cao kẻ từ đỉnh B, C của tam giác ABC . Biết thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$ bằng $\frac{32\pi\sqrt{3}}{27}$. Tìm thể tích khối chóp $S.DEH$ và làm tròn đến hàng phần trăm.

Trả lời:

- Câu 21.** Năm 2025 là một năm đặc biệt đối với người yêu toán học, vì 2025 là một số chính phương (tạm gọi là “**năm chính phương**”), và đây cũng là năm chính phương duy nhất của thế kỷ 21; muốn có được **năm chính phương** tiếp theo, ta phải chờ thêm 91 năm nữa, tức là năm 2116. Để chào đón **năm chính phương** đặc biệt này, một thầy giáo dạy toán đã gọi hai em học sinh lên bảng và cho mỗi em viết ngẫu nhiên một số chính phương mà em biết từ 1 đến 2025. Xác suất để hai em viết ra hai số chính phương giống nhau và đều là số chia hết cho cả 3 và 5 bằng $\frac{m}{n}$ với $m, n \in \mathbb{N}$ và $\frac{m}{n}$ tối giản (biết cả hai em học sinh đều viết đúng số chính phương của mình và khả năng xuất hiện mỗi số chính phương là như nhau). Tính $2m + n$.

Trả lời:



Câu 22. Trong không gian tọa độ $Oxyz$ cho $A(1; 2; 0)$, $B(5; 4; 4)$, $C\left(\frac{11}{3}; \frac{22}{3}; -\frac{16}{3}\right)$. Gọi (S_1) , (S_2) , (S_3) là 3 mặt cầu tâm lần lượt là A , B , C và có cùng bán kính là $\frac{13}{5}$. Xác định số tiếp diện chung của ba mặt cầu trên.

Trả lời:

_____ HẾT _____

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU